



西安交通大学
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

计算流体力学基础

Fundamentals of Computational Fluid Dynamics

主讲：许丁
航天航空学院

三.可压缩流动的数值模拟方法

1. 控制方程
2. 广义解与熵条件
3. 激波间断数值处理过程概述
4. 守恒型方程(组)与守恒型差分格式
5. 人工粘性与格式粘性
6. 中心型格式
7. 迎风型格式
8. 高精度激波捕捉方法

7.迎风型格式

同中心型格式不同，迎风型格式构造时体现了方程的物理特性——波动、流量等的传播方向，因此，具有天然的优势。

体现方程的物理特性有不同的方法，也就构造了不同的迎风格式。目前，可以大致认为CFD迎风格式在两个不同的层次上体现了方程的物理特性：

7.迎风型格式

第一层次仅通过引入特征值符号的信息来构造迎风格式，也就是说根据相关传播速度的正、负号对通量项进行分裂和定向离散——正号的采用后差、负号的采用前差，这就是著名的矢通量分裂（FVS, flux vector splitting）格式，由于分裂方法的不同，便构造了不同的FVS格式，其代表是著名的van Leer格式和Steger—Warming格式。

7.迎风型格式

矢通量分裂 (Flux Vector Splitting, FVS)

单个线性方程: $\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (a = \text{const})$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \frac{a + |a|}{2} \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} + \frac{a - |a|}{2} \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0$$

整理成守恒型差分格式

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

$$\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{a + |a|}{2} u_j^n + \frac{a - |a|}{2} u_{j+1}^n, \quad \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} = \frac{a + |a|}{2} u_{j-1}^n + \frac{a - |a|}{2} u_j^n$$

7.迎风型格式

单个非线性方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad a = \frac{\partial f}{\partial u}$$
$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + \frac{a + |a|}{2} \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} + \frac{a - |a|}{2} \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} = 0$$

整理成守恒型差分格式

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

$$\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} = (f^+)_j^n + (f^-)_{j+1}^n = (a^+ u)_j^n + (a^- u)_{j+1}^n = \left(\frac{a + |a|}{2} u \right)_j^n + \left(\frac{a - |a|}{2} u \right)_{j+1}^n$$

$$\hat{f}_{j-\frac{1}{2}} = (f^+)_{j-1}^n + (f^-)_j^n = (a^+ u)_{j-1}^n + (a^- u)_j^n = \left(\frac{a + |a|}{2} u \right)_{j-1}^n + \left(\frac{a - |a|}{2} u \right)_j^n$$

7.迎风型格式

双曲方程组: $\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = 0, \quad \mathbf{Q} = [q_1, q_2, \dots, q_m]^T$

$$\frac{\mathbf{Q}_j^{n+1} - \mathbf{Q}_j^n}{\Delta t} + \frac{(\mathbf{F}^+)_j^n - (\mathbf{F}^+)_{j-1}^n}{\Delta x} + \frac{(\mathbf{F}^-)_{j+1}^n - (\mathbf{F}^-)_j^n}{\Delta x} = 0$$

整理成守恒型差分格式

$$\mathbf{Q}_j^{n+1} = \mathbf{Q}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

$$\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} = (\mathbf{F}^+)_j^n + (\mathbf{F}^-)_{j+1}^n, \quad \hat{\mathbf{F}}_{j-\frac{1}{2}} = (\mathbf{F}^+)_{j-1}^n + (\mathbf{F}^-)_j^n$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{F}^+ + \mathbf{F}^-, \quad \mathbf{F}^+ = \mathbf{A}^+\mathbf{Q}, \quad \mathbf{F}^- = \mathbf{A}^-\mathbf{Q}$$

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}^+\mathbf{L}, \quad \mathbf{A}^- = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}^-\mathbf{L}, \quad \mathbf{A} = \mathbf{R}\mathbf{\Lambda}\mathbf{L} = \mathbf{R}(\mathbf{\Lambda}^+ + \mathbf{\Lambda}^-)\mathbf{L} = \mathbf{A}^+ + \mathbf{A}^-$$

7.迎风型格式

第二层次体现方程的物理特性更深入、更确切，这一层次是以Godunov方法为基本思路，不同的是求解Riemann问题使用的是近似方法，而不是原始Godunov方法的精确方法，将其称为通量差分分裂（FDS, flux difference splitting）格式。由于求解Riemann问题近似方法的不同，便有了不同的FDS格式, 其代表是著名的Roe格式和Osher格式。

7.迎风型格式

7.1 Riemann问题

1965年，Glimm提出了著名的Riemann问题——间断分解问题，Riemann问题的命名是为了纪念德国数学家 G. F. Bernhard Riemann，他在1858年首次尝试给出该问题的解。后来，对于Riemann问题的不断研究不但得到了激波管非定常一维Euler方程的解析解，而且Riemann问题逐渐成为现代CFD的基石。

7.迎风型格式

今天，Riemann问题已经成为CFD的核心问题之一，几乎所有的高分辨率CFD方法都是建立在求解Riemann问题的基础之上。这是因为它不但包容了古典的光滑解，更是因为它针对着流体力学尤其是空气动力学中的各种间断问题，而这些间断问题的求解一直是CFD发展的难点和核心问题。

7.迎风型格式

- 所谓Riemann问题就是求解Euler方程

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0$$

在初值 $\mathbf{Q}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{Q}_L & x \leq 0 \\ \mathbf{Q}_R & x > 0 \end{cases}$ 下的解。



7.迎风型格式

假设在一条均匀的直管中间有一个薄片，薄片两边的气体参数是两种不同的常数，如果突然撤去薄片，管内所发展出的流态非常复杂，这类问题在物理上称为激波管问题，在数学上称为间断分解，它是一种典型的Riemann问题。除了激波管问题外，Riemann问题的实例还有很多，如：两平面激波相对正面碰撞、平面激波冲击静止物体等。

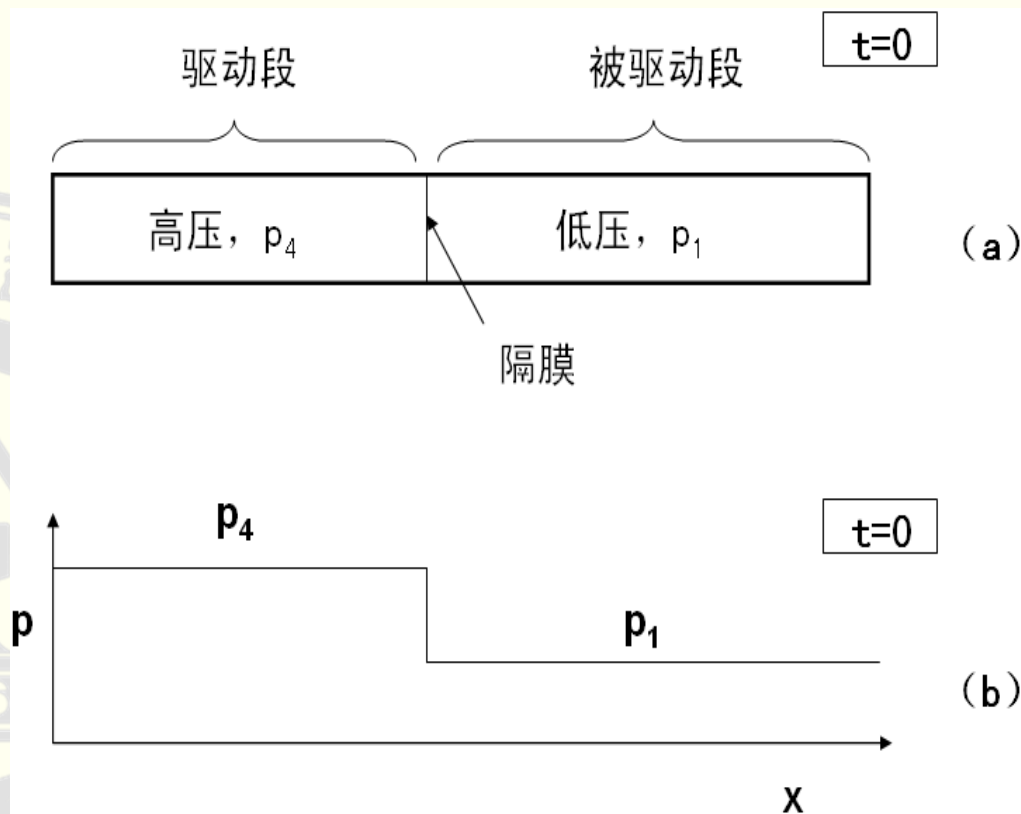


7.迎风型格式

- 这种间断的初值问题初始时一般是不满足间断关系的，也就是说， Q_L 、 Q_R 之间不满足Rankine-Hugoniot关系，因而不稳定的。所以，随着时间的变化，初始间断会分解为一些特定的流动结构，而且这些结构均发源于初始间断处；而在远离这些结构的地方，流动仍保持为初始值 U_L 、 U_R 。因此，可以预期，Riemann问题解的结构是两侧的均匀流区和中部的间断影响区。
- 一般说来，这种初始间断会分解为若干满足间断关系的间断及中心稀疏波，并以各自的速度分别运动，因此，Riemann问题也称为间断分解问题。

7.迎风型格式

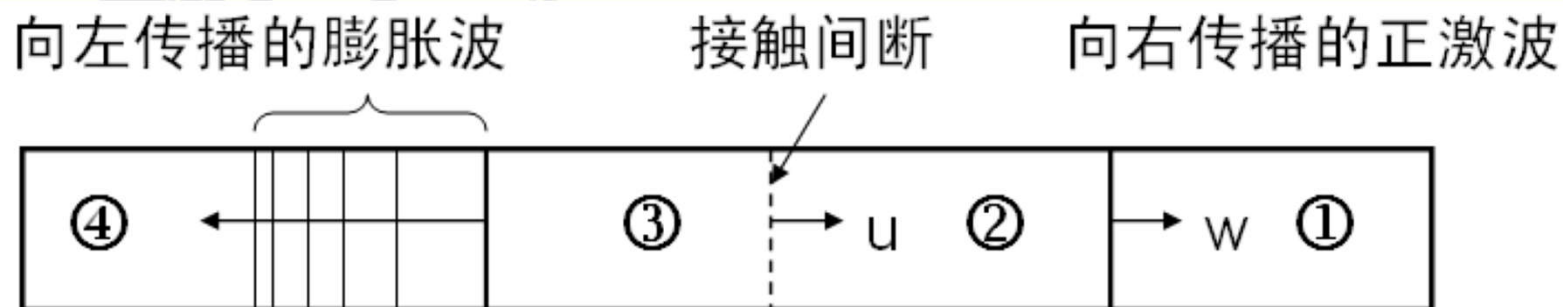
设激波管问题如下图 (a, b)，在 $t=0$ 时刻，管内速度为零，隔膜左边为高压，右边为低压，突然撤去隔膜，初始的压力间断将以非定常正激波的形式向右传播，其波速为 w ，同时，一个等熵非定常膨胀波向左传播。



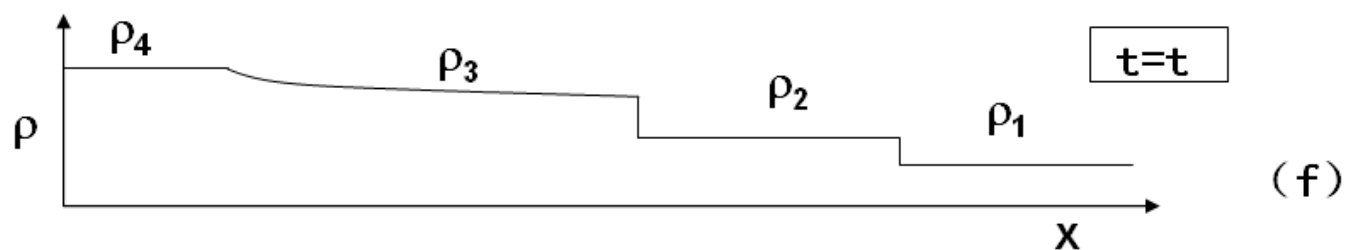
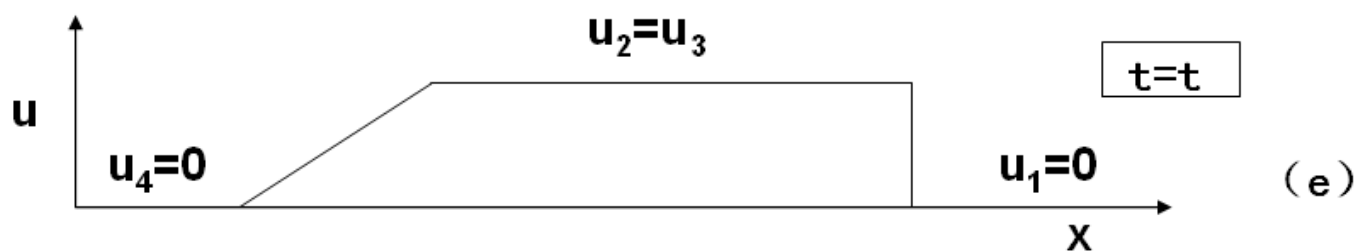
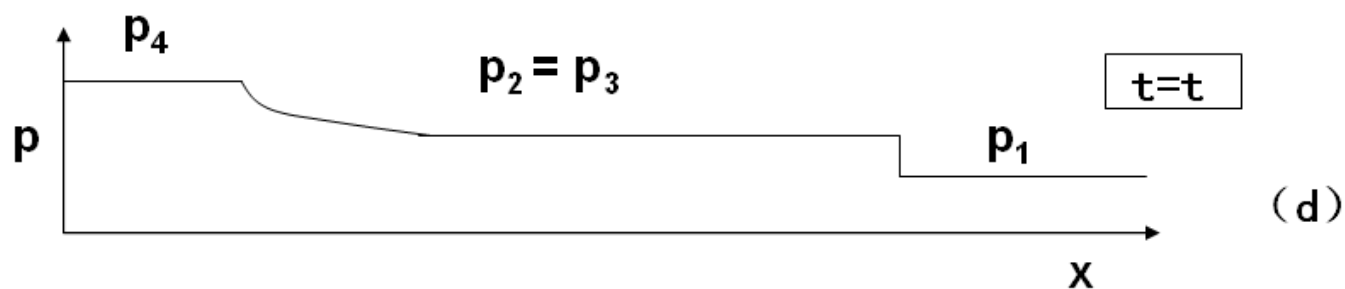
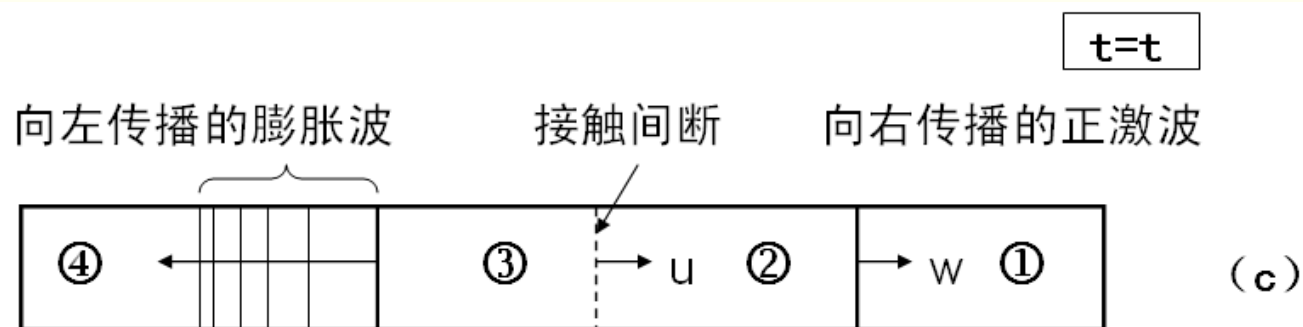
7.迎风型格式

管内流体被分成4个区：

- 1区和4区是未受扰动区域，也就是波还没有传播到的区域；
- 2区是激波传播后的区域，其压力为正激波后压力；
- 3区是膨胀波传播后的区域，该区的压力等于2区压力，因为在2区和3区气体不能支持任何压力间断。
- 2区和3区的速度也相同，但由于2区是激波传播后的区、而3区是膨胀波传播后的区，因此，2区和3区的熵、温度和密度是不同的，所以2区和3区以一个接触间断分开。

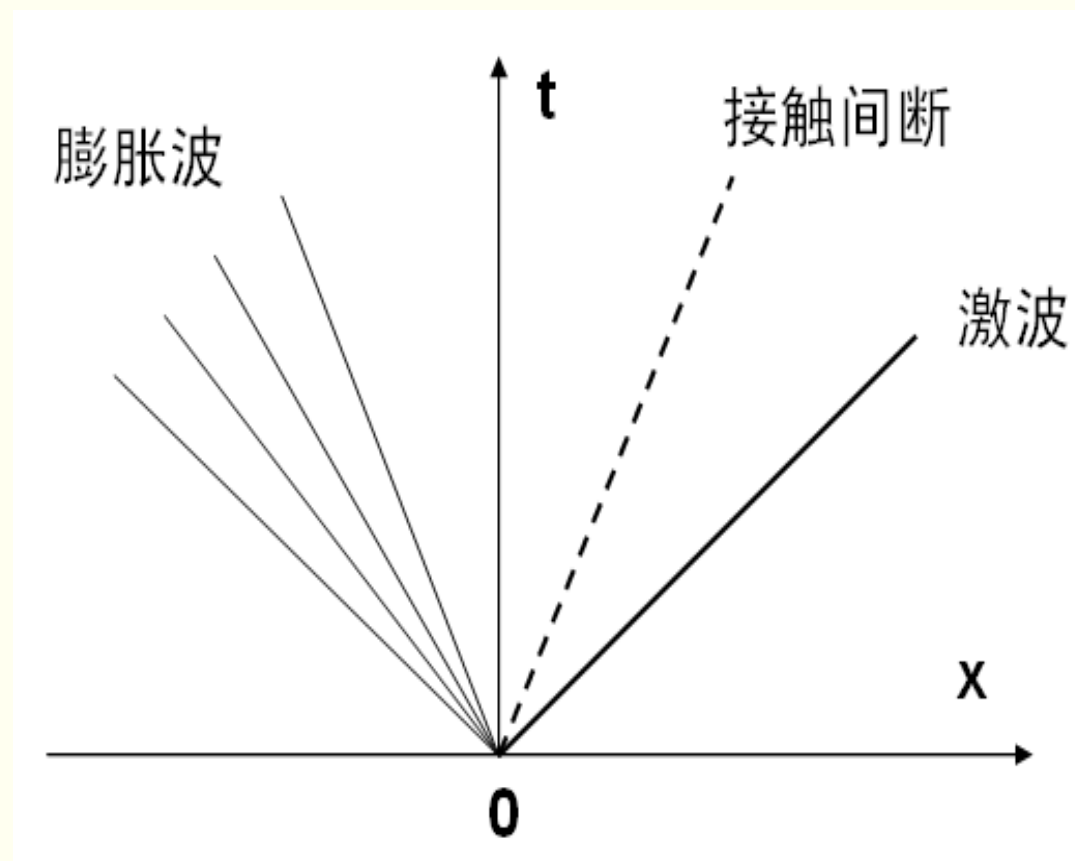


7.迎风型格式



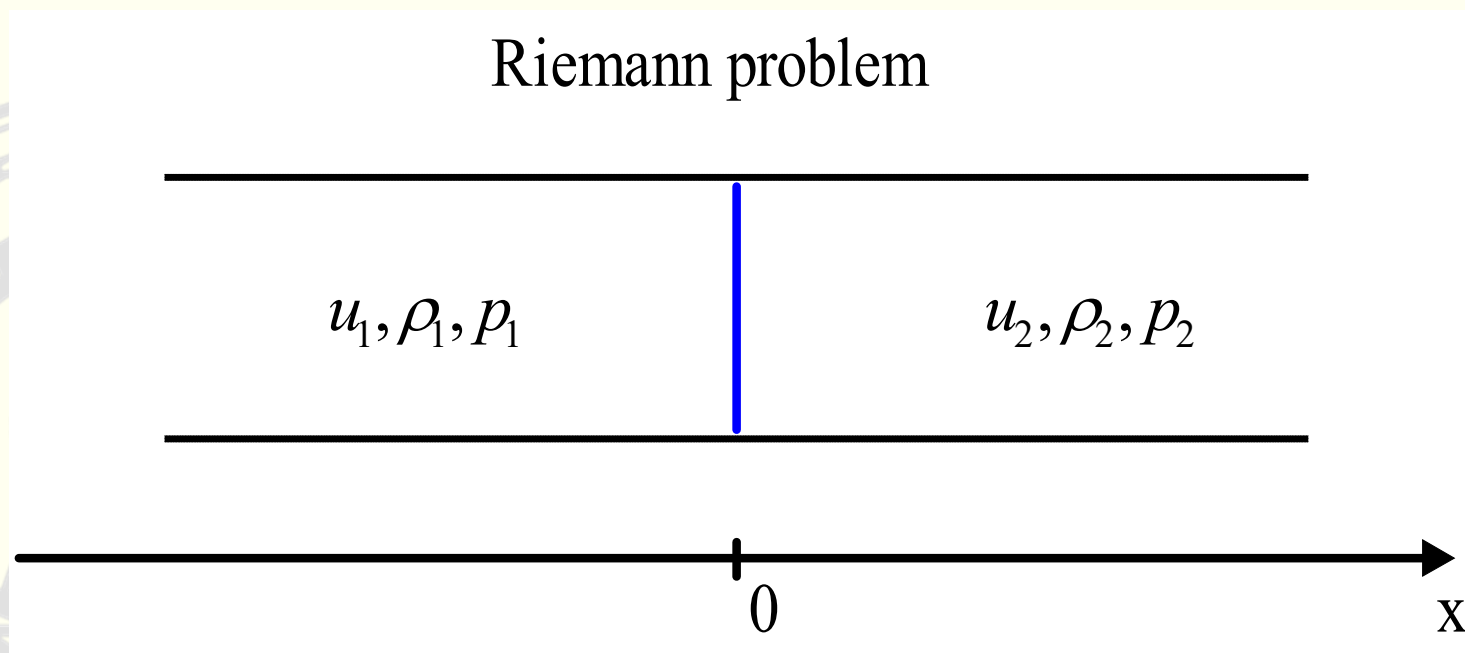
7.迎风型格式

显然，上述的激波、接触间断、膨胀波等流动状态都是时间 t 的函数，将其画成波图（也称 x - t 图）的形式，如图：



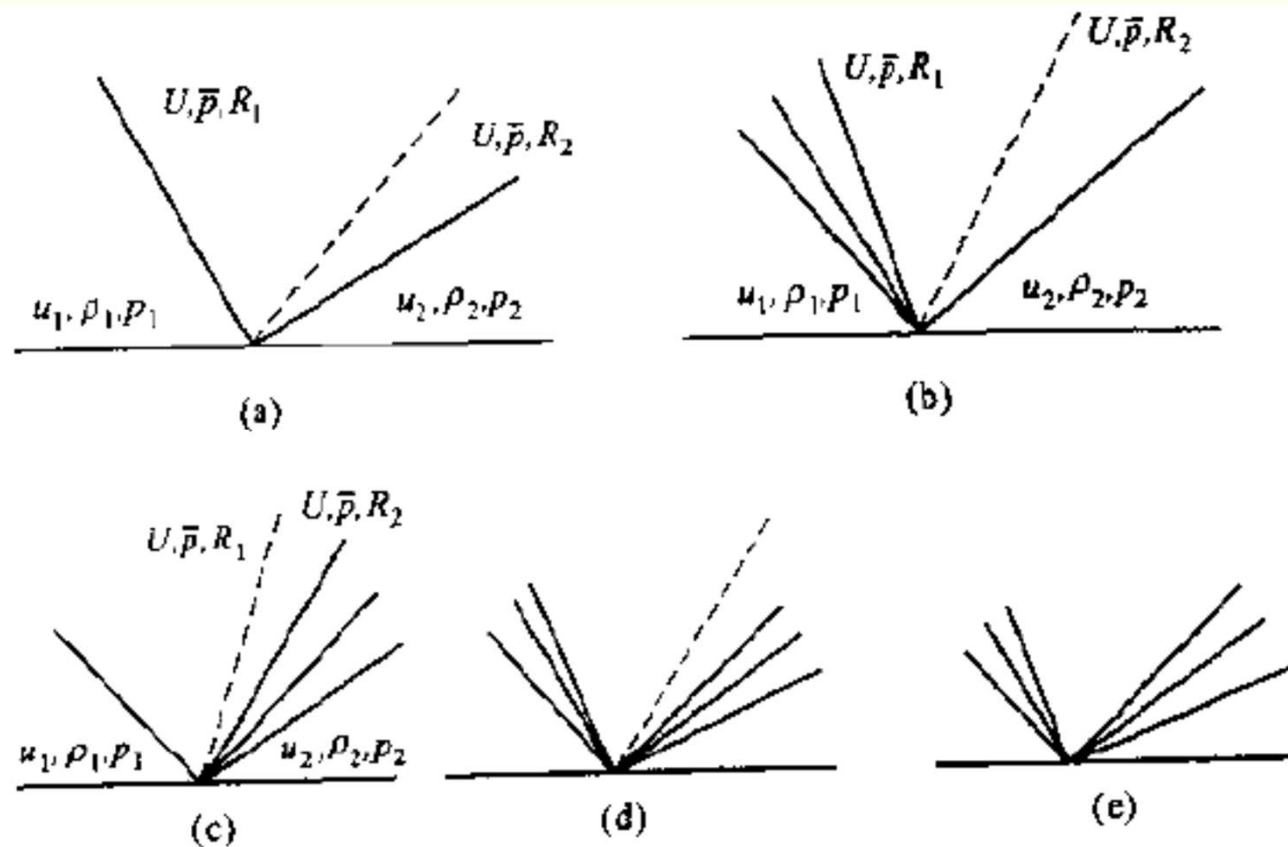
7.迎风型格式

在上述的激波管问题中，为了分析简单明了，仅仅假设隔膜两边的压力不连续。实际上，同样可以假设速度、密度等不连续，由此就导出了更多、更复杂、更一般的间断问题，这就是前面所说的Riemann问题。



7.迎风型格式

根据初始条件的不同，可能得到五种不同的波系结构。这五种波系结构都可以得到精确解。为此，Riemann问题可以用来检验格式的精度、误差、稳定性等。



7.迎风型格式

7.2 Godunov方法

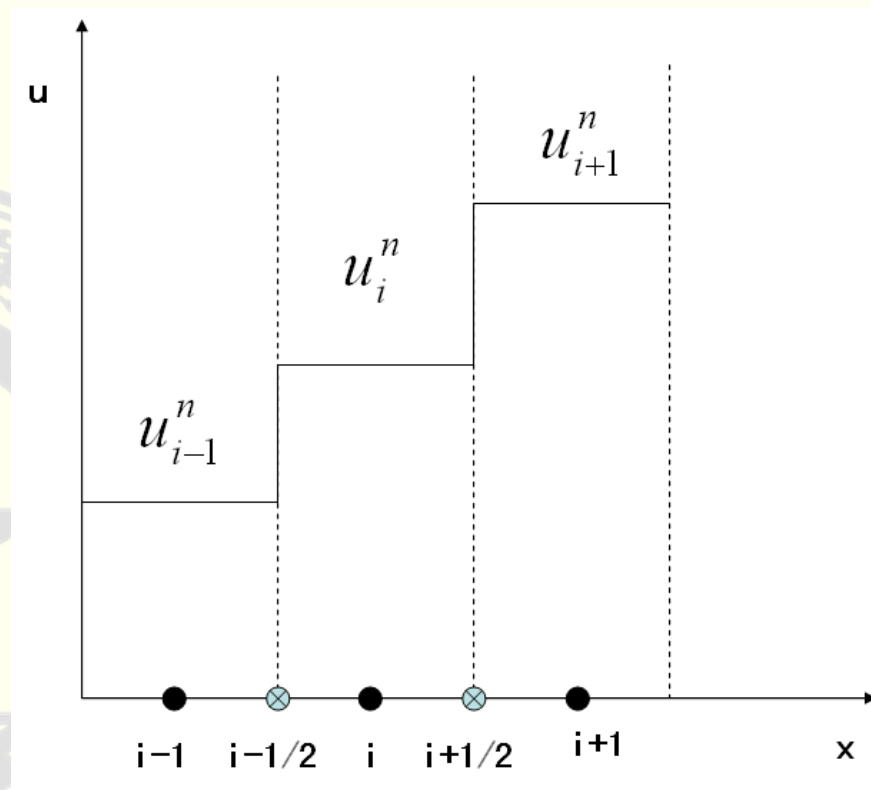
- Godunov法
 - Godunov. A Difference Method for the Numerical Calculation of Discontinuous Solution of Hydrodynamic Equations. *Math. Sbornik.*, 1959, 47:271-306 (in Russian)
Translated US Joint Publ. Res. Service, JPRS 7226, 1969.
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Godunov's_scheme

7.迎风型格式

- 在前面讨论的差分方法等方法中，我们通过离散化的差分近似求解偏微分形式的Euler或N-S方程，从而得到流场的数值解，
- 1959年，前苏联科学家S. K. Godunov提出了一种流体数值计算的新方法——后人称为Godunov方法或Godunov格式，其思想同前面讨论的差分方法等不同：在局部区域精确求解Euler方程，分片（段）合成得到整个流场的解。也就是说，对于流场中的一个局部点来说，在该点附近的小区域里，可以得到流动在该小区域内Euler方程的精确解，再将这些小区域缝合在一起，就可以得到整个流场的解了。显然，这个方法同以前讨论的用差分近似在整个流场上求解偏微分方程的方法是不同的。

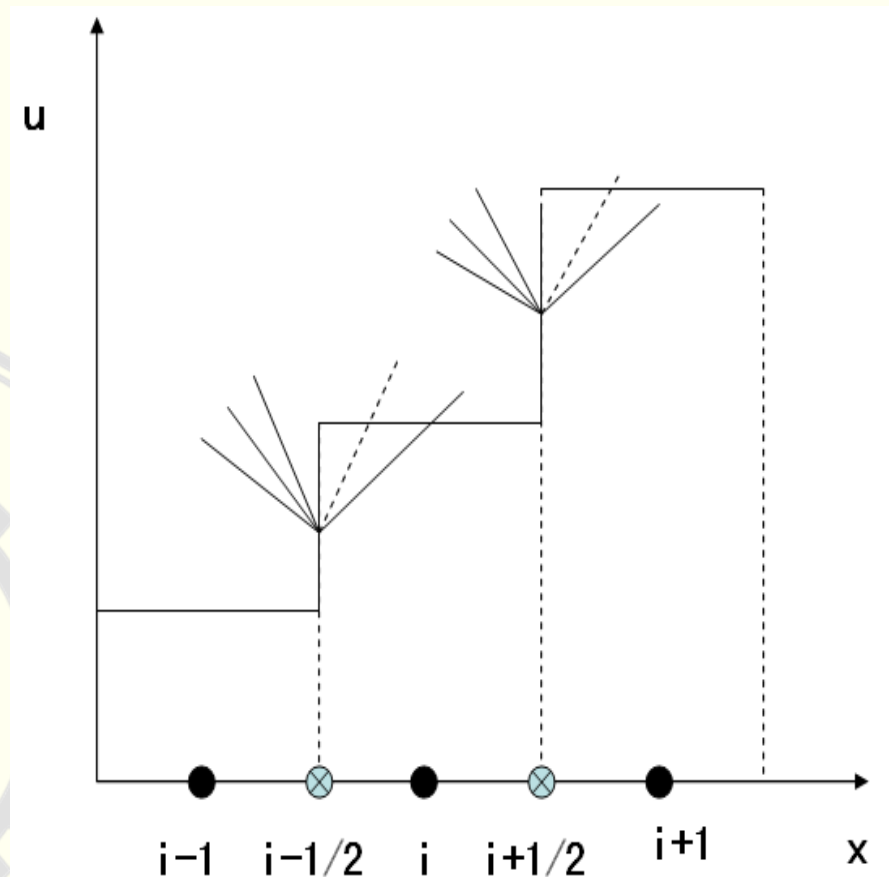
7.迎风型格式

考虑使用有限体积法，在离散的计算网格里每个网格内的流动变量为常数，称为分段常数分布，如下图所示，这种阶梯状的变量分布是有限体积法常用处理方法。



7.迎风型格式

回忆一下激波管或Riemann问题，显然，在每个网格同相邻网格的交界处，如上图的 $(i-1/2)$ 、 $(i+1/2)$ 处，流动变量是间断的，也就是这些地方都是激波管或Riemann问题，如下图：



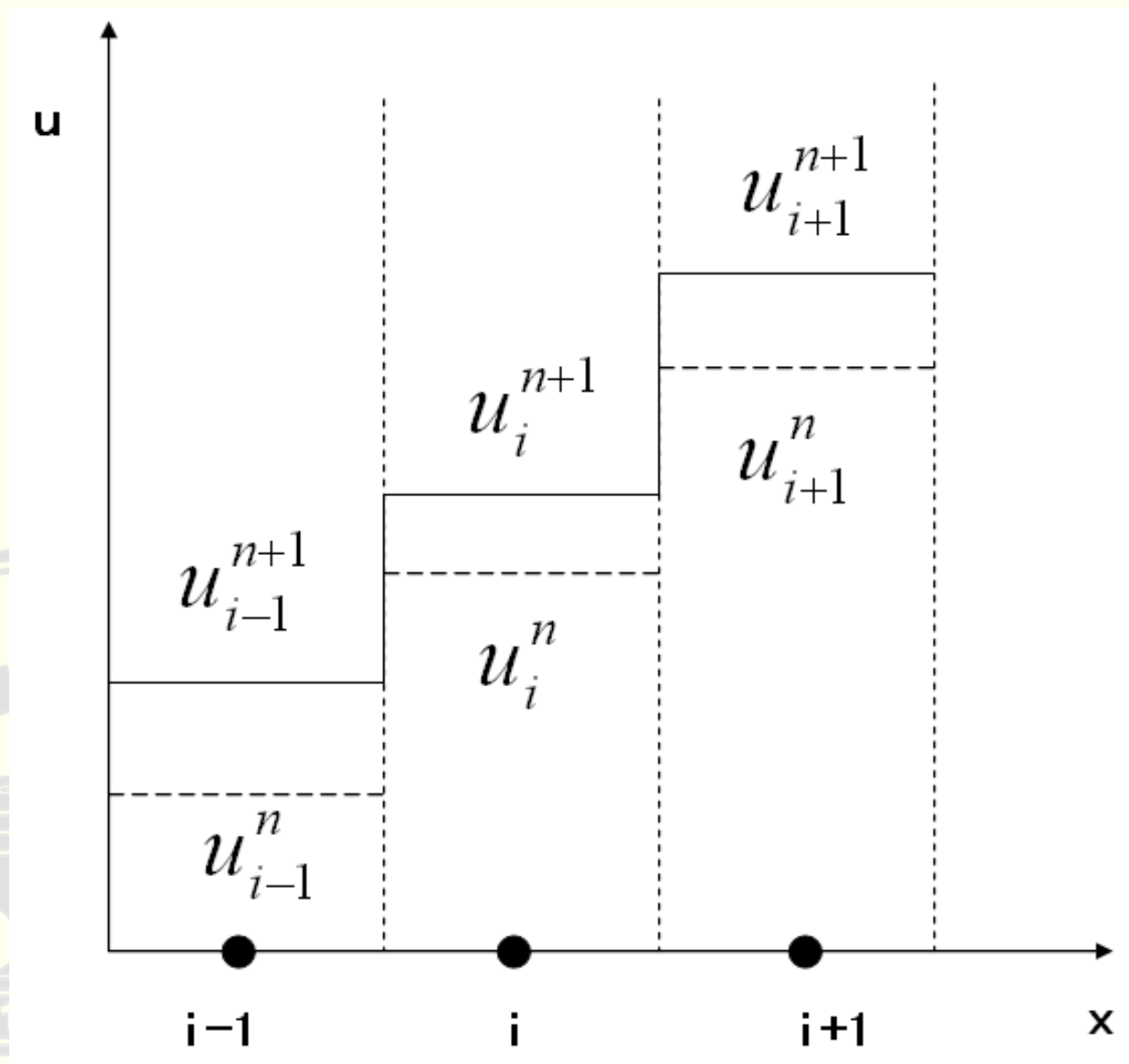
7.迎风型格式

因此，我们可以这样进行计算：

- a. 在 $t=n$ 时间步，流动变量如图所示为分段常数，然后在每个网格交界处求解Riemann问题；
- b. 将得到的Riemann问题的流动变量解在每一个网格内求平均，便得到了 $t=n+1$ 时间步时的流动变量分布；
- c. 再对每个网格交界处求解Riemann问题；
- d. 如此循环进行时间推进——从而得到全流场时间发展的数值解。

这就是Godunov方法或Godunov格式。

7. 迎风型格式



7.迎风型格式

这个计算过程，是通过求解局部Riemann问题而得到全流场的解，这里的Riemann问题的解是一维非定常Euler方程在局部区域的**精确解**。

显然，Godunov方法在求解Riemann问题时考虑了波的传播特性，所以它是一种迎风方法。

7.迎风型格式

一维非定常Euler方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho Eu + pu)}{\partial x} = 0 \end{cases}$$



$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = 0$$

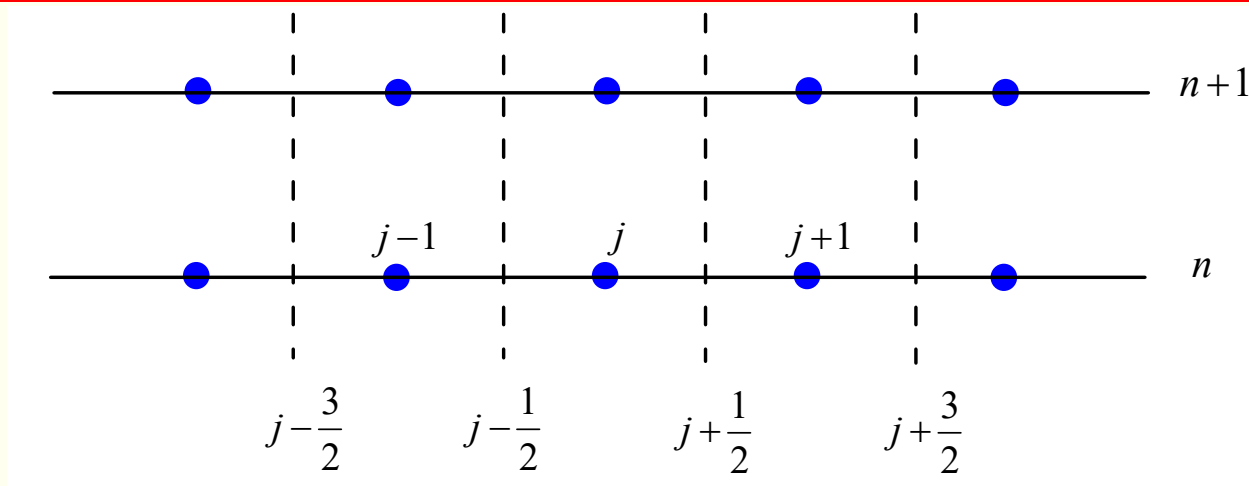
$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{pmatrix}, \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (\rho E + p)u \end{pmatrix}$$

$$E = e + \frac{u^2}{2} = \frac{p}{\rho(\gamma - 1)} + \frac{u^2}{2}$$

7.迎风型格式

Godunov方法不是从微分形式的守恒型方程组出发构造的，而是从积分形式的守恒型方程组出发构造。由于计算过程中存在间断，微分形式守恒型方程组处理间断较不方便，而积分形式守恒型方程组可以自动处理间断而不需另外考虑跨越间断线所需满足的间断关系。

7.迎风型格式



$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \left(\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} \right) dx dt = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} & \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{Q}(x, t_{n+1}) dx - \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{Q}(x, t_n) dx \\ & + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F} \left[\mathbf{Q} \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt - \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F} \left[\mathbf{Q} \left(x_{j-\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt = 0 \end{aligned}$$

7.迎风型格式

记: $\bar{\mathbf{Q}}_j^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{Q}(x, t_n) dx$

重构: 分片常数分布 $\mathbf{Q}^n(x) = \bar{\mathbf{Q}}_j^n \quad x_{j-\frac{1}{2}} \leq x < x_{j+\frac{1}{2}}$

记数值通量:

$$\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F} \left[\mathbf{Q} \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt$$

$$\Rightarrow \bar{\mathbf{Q}}_j^{n+1} = \bar{\mathbf{Q}}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

守恒型差分格式

7.迎风型格式

精确求解局部Riemann问题：

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} = 0 \\ & \mathbf{Q}(x, t_n) = \begin{cases} \bar{\mathbf{Q}}_j^n & x \leq x_{j+\frac{1}{2}} \\ \bar{\mathbf{Q}}_{j+1}^n & x > x_{j+\frac{1}{2}} \end{cases} \end{aligned} \right\} \longrightarrow \mathbf{Q}\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right), \quad t_n \leq t < t_{n+1}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F}\left[\mathbf{Q}\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right)\right] dt$$

$$\downarrow$$

$$\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}}$$

$$\longleftarrow$$

$$\bar{\mathbf{Q}}_j^{n+1} = \bar{\mathbf{Q}}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

$n \rightarrow n+1$

7.迎风型格式

说明：

1. 时间步长 Δt 必须取得合适，使得在 $t_n \leq t < t_{n+1}$ 的时间内这些相邻局部Riemann问题的精确解互相不干扰。



7.迎风型格式

2. Godunov方法在重构、演化积分计算时会引入近似，因此精确求解局部Riemann问题优点有限，而且当推广到多维问题时Riemann问题无法求得解析解，同时精确求解计算量巨大，故发展了近似求解Riemann问题。

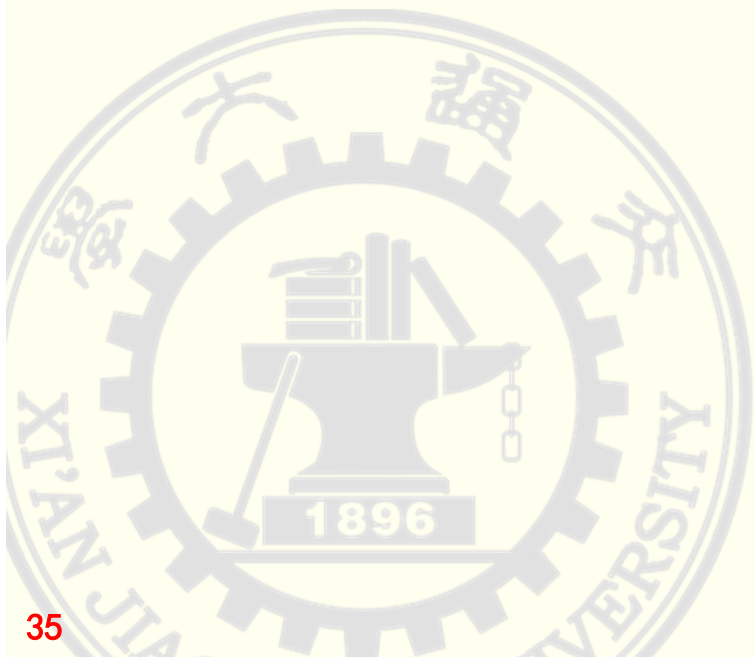


7.迎风型格式

3. 应该指出，Godunov方法在求解局部Riemann问题时求解的是非线性的一维Euler方程，计算量非常大，这大大阻碍了这种方法的直接应用。但Godunov方法的思想却启发了后来的CFD专家们，他们沿着Godunov方法的总体思路，发展了一些Riemann问题的近似解法以减小计算量、提高计算效率。这些方法成为目前CFD的主要计算方法——尤其是高分辨率计算格式的主要方法，如著名的Roe格式。这也正是Godunov方法真正成功的意义所在。

7.迎风型格式

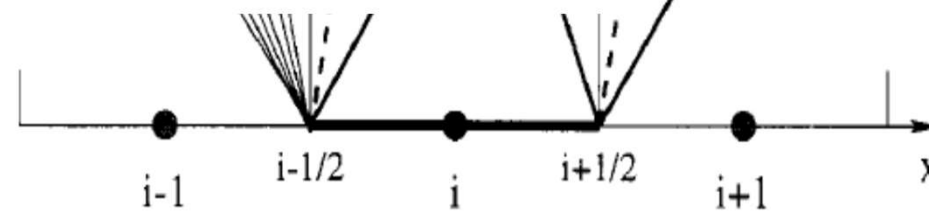
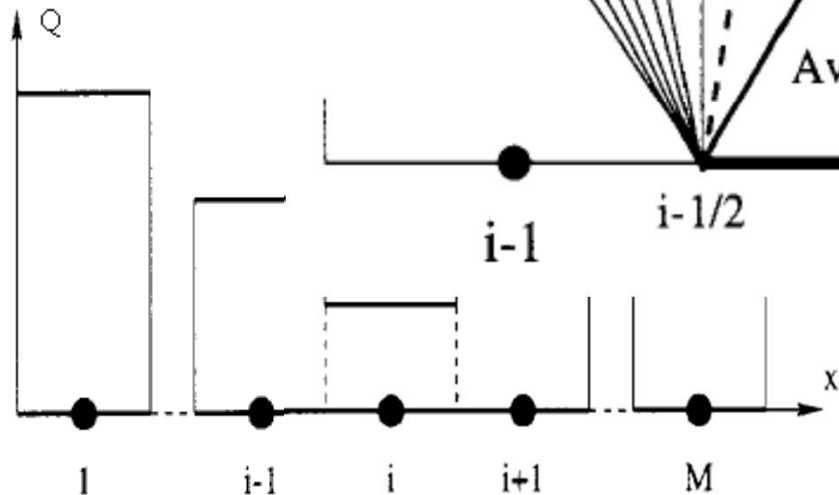
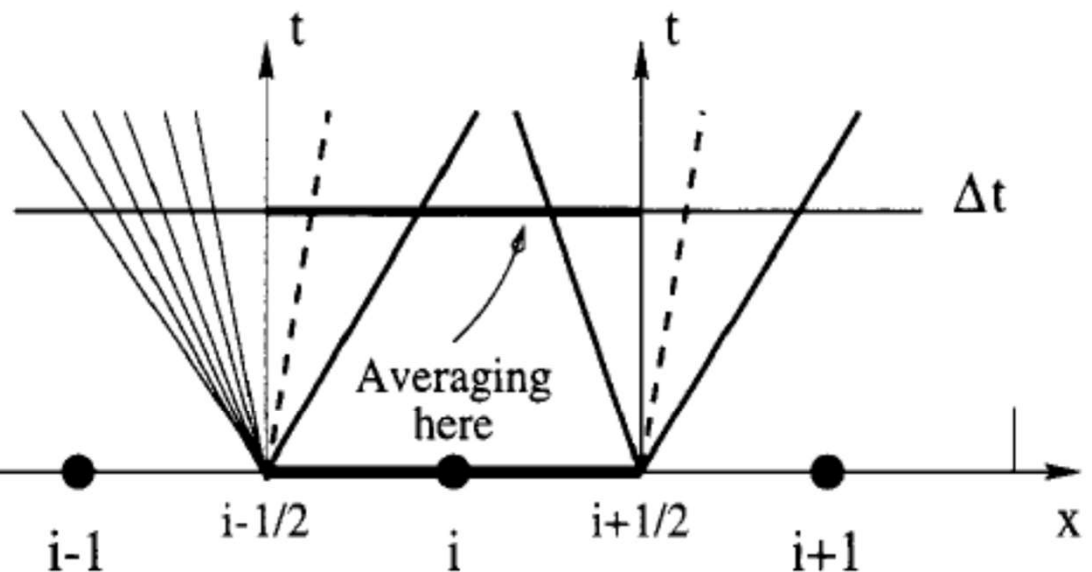
4. Godunov方法采用分片常数分布，格式具有一阶精度，在计算间断时格式粘性较大，间断有较为明显的抹平现象。为了提高格式精度，可引入分段线性分布或分段二次抛物线分布等等，从而得到具有二阶或三阶精度的MUSCL方法或PPM方法。



7.迎风型格式

基本思想:

- 分
- 求
- 重



7.迎风型格式

7.3 Roe格式

因为在重构、积分计算过程中引入近似，因此Godunov方法中精确求解Riemann问题优点有限，但计算量却非常巨大，故发展了近似求解Riemann问题的方法，Roe格式就是其中的一个典型代表。

- Roe格式

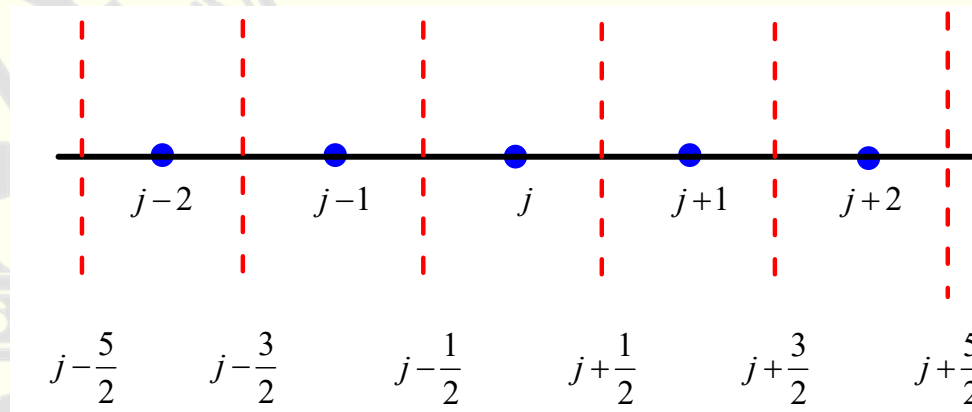
- P.L. Roe, Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes, *Journal of Computational Physics* , 1981,43:357-372.
- P.L.Roe. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes. *Journal of Computational Physics* , 1997, 135:250-258 (reprint)

7.迎风型格式

A. 先考虑单个守恒律方程的Riemann问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad a(u) = \frac{df}{du}$$

$$u(x, t_n) = \begin{cases} u_j = u_{L, j+\frac{1}{2}}, & x \leq x_{j+\frac{1}{2}} \\ u_{j+1} = u_{R, j+\frac{1}{2}}, & x > x_{j+\frac{1}{2}} \end{cases}$$



7.迎风型格式

对方程在 $[t_n, t_{n+1}]$, $\left[x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}\right]$ 内进行积分:

$$\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \right) dt dx = 0$$

$$\Rightarrow \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} u(x, t_{n+1}) dx - \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} u(x, t_n) dx + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f \left[u \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt - \int_{t_n}^{t_{n+1}} f \left[u \left(x_{j-\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt = 0$$

记 :

$$\bar{u}_j^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} u(x, t_n) dx, \quad \hat{f}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} f \left[u \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt$$

上述方程可整理为:

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

到此, 上述过程都是精确成立的, 并未引入近似!

7.迎风型格式

根据 n 时刻网格点上的值进行分片常数重构:

$$u(x, t_n) = u_j^n, \quad \left(x_{j-\frac{1}{2}} \leq x \leq x_{j+\frac{1}{2}} \right)$$

容易看出有:

$$\bar{u}_j^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} u(x, t_n) dx = u_j^n$$

说明采用分段常数重构时, 无需区分网格平均值 $\bar{u}_j^n$ 与网格点上的值 u_j^n 。

7.迎风型格式

由于原方程的非线性，直接求解出 $u\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right)$ 很困难。Roe考虑可采用局部线性化原方程，求解线性化后的方程，认为下述方程的解作为原方程的近似解：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\text{其中：} \quad \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} = \tilde{a}(u_{j+1}, u_j) = \begin{cases} \frac{f(u_{j+1}) - f(u_j)}{u_{j+1} - u_j}, & (\text{if } u_{j+1} \neq u_j) \\ a(u_j), & (\text{if } u_{j+1} = u_j) \end{cases}$$

容易看出 $\tilde{a}(u, v)$ 满足下述关系：

$$\tilde{a}(u, v)(u - v) = f(u) - f(v)$$

$$\tilde{a}(u, u) = a(u)$$

7.迎风型格式

数值通量:

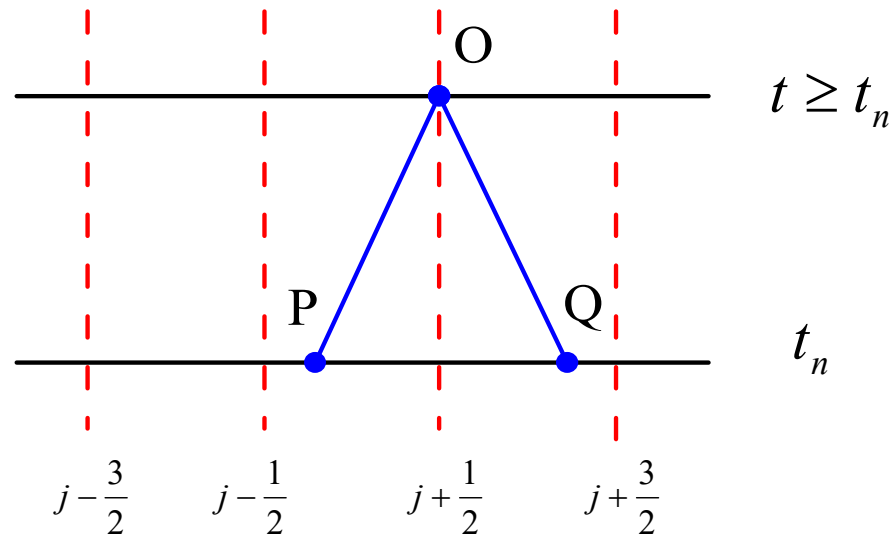
$$\begin{aligned}\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} f\left[u\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right)\right] dt \\ &\approx \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} u\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right) dt\end{aligned}$$

根据特征线理论, 有:

$$u\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right) = u\left[x_{j+\frac{1}{2}} - \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}}(t - t_n), t_n\right]$$

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x > 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \\ -1, & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} u_j^n = u_{L, j+\frac{1}{2}}, & \text{if } \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} > 0 \\ u_{j+1}^n = u_{R, j+\frac{1}{2}}, & \text{if } \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} < 0 \\ \frac{u_j^n + u_{j+1}^n}{2} = \frac{1}{2} \left(u_{L, j+\frac{1}{2}} + u_{R, j+\frac{1}{2}} \right), & \text{if } \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} = 0 \end{cases} = \frac{1 + \operatorname{sgn}\left(\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}}\right)}{2} u_{L, j+\frac{1}{2}} + \frac{1 - \operatorname{sgn}\left(\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}}\right)}{2} u_{R, j+\frac{1}{2}}$$



7.迎风型格式

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \hat{f}_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} f \left[u \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt & u \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) &= \frac{1 + \operatorname{sgn} \left(\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \right)}{2} u_{L, j+\frac{1}{2}} \\
 &\approx \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} u \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) dt & &+ \frac{1 - \operatorname{sgn} \left(\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \right)}{2} u_{R, j+\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} + \left| \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \right| \right) u_j^n + \frac{1}{2} \left(\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} - \left| \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \right| \right) u_{j+1}^n \\
 &= \frac{1}{2} \left(\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} u_j^n + \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} u_{j+1}^n \right) - \frac{1}{2} \left| \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \right| (u_{j+1}^n - u_j^n) \\
 &\approx \frac{1}{2} [f(u_j^n) + f(u_{j+1}^n)] - \frac{1}{2} \left| \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \right| (u_{j+1}^n - u_j^n)
 \end{aligned}$$

7.迎风型格式

单个守恒律方程的Roe格式可写为：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{f}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

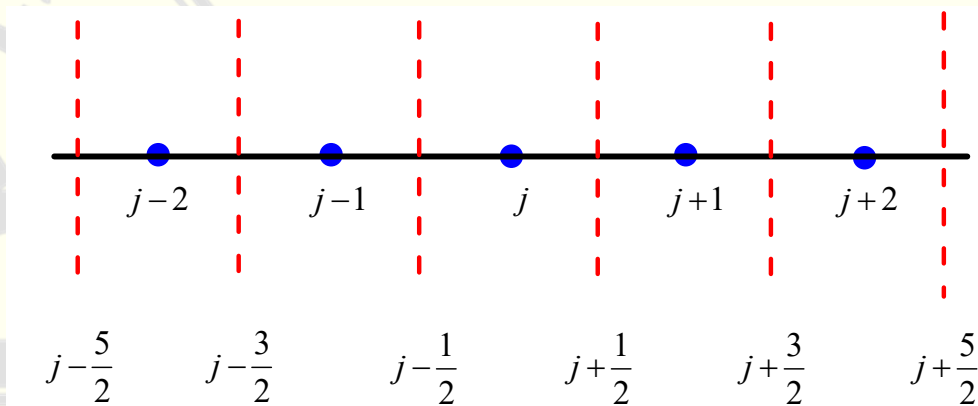
$$\hat{f}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left[f(u_j^n) + f(u_{j+1}^n) \right] - \frac{1}{2} \left| \tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} \right| (u_{j+1}^n - u_j^n)$$

其中： $\tilde{a}_{j+\frac{1}{2}} = \tilde{a}(u_{j+1}, u_j) = \begin{cases} \frac{f(u_{j+1}) - f(u_j)}{u_{j+1} - u_j}, & (if \ u_{j+1} \neq u_j) \\ a(u_j), & (if \ u_{j+1} = u_j) \end{cases}$

7.迎风型格式

B. 再考虑守恒律方程组的Riemann问题

$$\left[\begin{array}{l} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = 0, \quad \mathbf{A}(\mathbf{Q}) = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{Q}} \\ \mathbf{Q}(x, t_n) = \begin{cases} \mathbf{Q}_j = \mathbf{Q}_{L, j+\frac{1}{2}}, & x \leq x_{j+\frac{1}{2}} \\ \mathbf{Q}_{j+1} = \mathbf{Q}_{R, j+\frac{1}{2}}, & x > x_{j+\frac{1}{2}} \end{cases} \\ \mathbf{Q} = [q_1, q_2, \dots, q_m]^T \end{array} \right.$$



7.迎风型格式

对该方程在 $[t_n, t_{n+1}]$, $\left[x_{j-\frac{1}{2}}, x_{j+\frac{1}{2}}\right]$ 内进行积分:

$$\int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \left(\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} \right) dt dx = 0$$

$$\Rightarrow \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{Q}(x, t_{n+1}) dx - \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{Q}(x, t_n) dx + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F} \left[\mathbf{Q} \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt - \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F} \left[\mathbf{Q} \left(x_{j-\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt = 0$$

记 :

$$\bar{\mathbf{Q}}_j^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{Q}(x, t_n) dx, \quad \hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F} \left[\mathbf{Q} \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt$$

上述方程可整理为:

$$\bar{\mathbf{Q}}_j^{n+1} = \bar{\mathbf{Q}}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

7.迎风型格式

根据 n 时刻网格点上的值进行分片常数重构:

$$\mathbf{Q}(x, t_n) = \mathbf{Q}_j^n, \quad \left(x_{j-\frac{1}{2}} \leq x \leq x_{j+\frac{1}{2}} \right)$$

容易看出有:

$$\bar{\mathbf{Q}}_j^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-\frac{1}{2}}}^{x_{j+\frac{1}{2}}} \mathbf{Q}(x, t_n) dx = \mathbf{Q}_j^n$$

说明采用分段常数重构时, 无需区分网格平均值 $\bar{\mathbf{Q}}_j^n$ 与网格点上的值 $\mathbf{Q}_j^n$ 。

7.迎风型格式

由于原方程的非线性，直接求解出 $\mathbf{Q}\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right)$ 很困难。Roe考虑可采用局部线性化原方程，求解局部线化后的方程，认为局部线化后方程的解作为原方程的近似解：

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = 0$$

其中 $\tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} = \tilde{\mathbf{A}}\left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}}, \mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}}\right)$ 称为Roe矩阵，需要满足如下三个要求：

1. 双曲性：即 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的特征值均为实数，且存在完备的左右特征向量。
2. 相容性： $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{Q}, \mathbf{Q}) = \mathbf{A}(\mathbf{Q})$
3. 守恒性： $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{Q}_R - \mathbf{Q}_L) = \mathbf{F}(\mathbf{Q}_R) - \mathbf{F}(\mathbf{Q}_L)$

7.迎风型格式

要求1：原方程是双曲型，要求局部线性化方程也是双曲型是很自然的。

要求2：局部线性化方程和原方程相容也是很显然的。

要求3：对于近似方程，可半离散成下面的形式：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \tilde{\mathbf{A}} \frac{\mathbf{Q}_{j+1} - \mathbf{Q}_j}{\Delta x} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\mathbf{F}_{j+1} - \mathbf{F}_j}{\Delta x} &= 0\end{aligned}$$

上述差分格式为守恒型差分格式，根据Lax-Wendroff定理知，该格式可以得到弱解，即可自动捕捉到间断。

7.迎风型格式

要求1保证Roe矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 具有 m 个实特征值 $\{\tilde{\lambda}_k\}, k=1,2,\dots,m$, 且对应特征向量线性无关。为此Roe矩阵可对角化:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\mathbf{R}}\tilde{\Lambda}\tilde{\mathbf{L}}$$

$$\tilde{\mathbf{A}}\tilde{r}_k = \tilde{\lambda}_k\tilde{r}_k, \quad \tilde{l}_k\tilde{\mathbf{A}} = \tilde{\lambda}_k\tilde{l}_k$$

$$\tilde{\mathbf{R}} = [\tilde{r}_1, \tilde{r}_2, \dots, \tilde{r}_m], \quad \tilde{\mathbf{L}} = \begin{bmatrix} \tilde{l}_1 \\ \tilde{l}_2 \\ \vdots \\ \tilde{l}_m \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{R}}\tilde{\mathbf{L}} = \mathbf{I},$$

$$\tilde{\Lambda} = \text{diag}\{\tilde{\lambda}_1, \tilde{\lambda}_2, \dots, \tilde{\lambda}_m\} = \left\{ \begin{array}{cccc} \tilde{\lambda}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \tilde{\lambda}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{\lambda}_m \end{array} \right\}, \quad \mathbf{I} = \text{diag}\{1, 1, \dots, 1\}$$

7.迎风型格式

引入中间变量 $\mathbf{W} = \tilde{\mathbf{L}}\mathbf{Q}$, 易知 $\mathbf{Q} = \tilde{\mathbf{R}}\mathbf{W}$

$$\tilde{\mathbf{L}} \left(\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \tilde{\mathbf{A}} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial t} + \tilde{\mathbf{\Lambda}} \frac{\partial \mathbf{W}}{\partial x} = 0$$



分量形式: $\frac{\partial w_k}{\partial t} + \tilde{\lambda}_k \frac{\partial w_k}{\partial x} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m$

$$w_k(x, t_n) = \begin{cases} (w_k)_j = (w_k)_{L, j+\frac{1}{2}} = \tilde{l}_k \mathbf{Q}_{L, j+\frac{1}{2}}, & x \leq x_{j+\frac{1}{2}} \\ (w_k)_{j+1} = (w_k)_{R, j+\frac{1}{2}} = \tilde{l}_k \mathbf{Q}_{R, j+\frac{1}{2}}, & x > x_{j+\frac{1}{2}} \end{cases}$$

7.迎风型格式

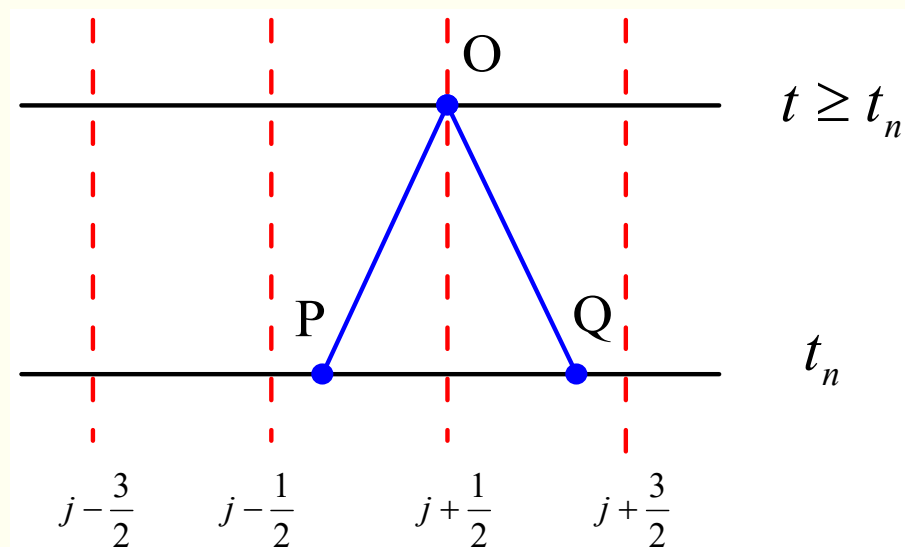
根据特征线理论，有：

$$w_k \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) = w_k \left(x_{j+\frac{1}{2}} - \left(\tilde{\lambda}_k \right)_{j+\frac{1}{2}} (t - t_n), t_n \right)$$

$$= \begin{cases} (w_k)_{L, j+\frac{1}{2}}, & \text{if } (\tilde{\lambda}_k)_{j+\frac{1}{2}} > 0 \\ (w_k)_{R, j+\frac{1}{2}}, & \text{if } (\tilde{\lambda}_k)_{j+\frac{1}{2}} < 0 \\ \frac{(w_k)_{L, j+\frac{1}{2}} + (w_k)_{R, j+\frac{1}{2}}}{2}, & \text{if } (\tilde{\lambda}_k)_{j+\frac{1}{2}} = 0 \end{cases}$$

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x > 0 \\ 0, & \text{if } x = 0 \\ -1, & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

$$= \frac{1 + \text{sgn} \left[(\tilde{\lambda}_k)_{j+\frac{1}{2}} \right]}{2} (w_k)_{L, j+\frac{1}{2}} + \frac{1 - \text{sgn} \left[(\tilde{\lambda}_k)_{j+\frac{1}{2}} \right]}{2} (w_k)_{R, j+\frac{1}{2}}$$



7.迎风型格式

将分量返回到矩阵型式:

$$\mathbf{W}\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right) = \frac{\mathbf{I} + \operatorname{sgn}\left(\tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}}\right)}{2} \mathbf{W}_{L, j+\frac{1}{2}} + \frac{\mathbf{I} - \operatorname{sgn}\left(\tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}}\right)}{2} \mathbf{W}_{R, j+\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \mathbf{Q}\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right) &= \tilde{\mathbf{R}}_{j+\frac{1}{2}} \mathbf{W}\left(x_{j+\frac{1}{2}}, t\right) \\ &= \tilde{\mathbf{R}}_{j+\frac{1}{2}} \left[\frac{\mathbf{I} + \operatorname{sgn}\left(\tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}}\right)}{2} \mathbf{W}_{L, j+\frac{1}{2}} + \frac{\mathbf{I} - \operatorname{sgn}\left(\tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}}\right)}{2} \mathbf{W}_{R, j+\frac{1}{2}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\mathbf{Q}_{L, j+\frac{1}{2}} + \mathbf{Q}_{R, j+\frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{R}}_{j+\frac{1}{2}} \operatorname{sgn}\left(\tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}}\right) \tilde{\mathbf{L}}_{j+\frac{1}{2}} \left(\mathbf{Q}_{R, j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L, j+\frac{1}{2}} \right) \end{aligned}$$

7.迎风型格式

数值通量:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \mathbf{F} \left[\mathbf{Q} \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) \right] dt \\ &\approx \frac{1}{\Delta t} \int_{t_n}^{t_{n+1}} \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \mathbf{Q} \left(x_{j+\frac{1}{2}}, t \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} + \mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{R}}_{j+\frac{1}{2}} \operatorname{sgn} \left(\tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}} \right) \tilde{\mathbf{L}}_{j+\frac{1}{2}} \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) \\ &\approx \frac{1}{2} \left[\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} \right) \right] - \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{R}}_{j+\frac{1}{2}} \tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}} \operatorname{sgn} \left(\tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}} \right) \tilde{\mathbf{L}}_{j+\frac{1}{2}} \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} \right) \right] - \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{R}}_{j+\frac{1}{2}} \left| \tilde{\Lambda}_{j+\frac{1}{2}} \right| \tilde{\mathbf{L}}_{j+\frac{1}{2}} \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} \right) \right] - \frac{1}{2} \left| \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \right| \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right)\end{aligned}$$

7.迎风型格式

守恒律方程组的Roe格式可写为：

$$\mathbf{Q}_j^{n+1} = \mathbf{Q}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

$$\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left[\mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) + \mathbf{F} \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} \right) \right] - \frac{1}{2} \left| \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \right| \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right)$$

其中：

$$\left| \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \right| = \tilde{\mathbf{R}}_{j+\frac{1}{2}} \left| \tilde{\boldsymbol{\Lambda}}_{j+\frac{1}{2}} \right| \tilde{\mathbf{L}}_{j+\frac{1}{2}}$$

7.迎风型格式

上述格式可重新整理为：

$$\begin{aligned} & \frac{\mathbf{Q}_j^{n+1} - \mathbf{Q}_j^n}{\Delta t} + \frac{\mathbf{F}_{j+1} - \mathbf{F}_{j-1}}{2\Delta x} \\ &= \frac{1}{2\Delta x} \left[\left| \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \right| \left(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}} \right) - \left| \tilde{\mathbf{A}}_{j-\frac{1}{2}} \right| \left(\mathbf{Q}_{R,j-\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j-\frac{1}{2}} \right) \right] \\ &\approx \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\left| \tilde{\mathbf{A}} \right| \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

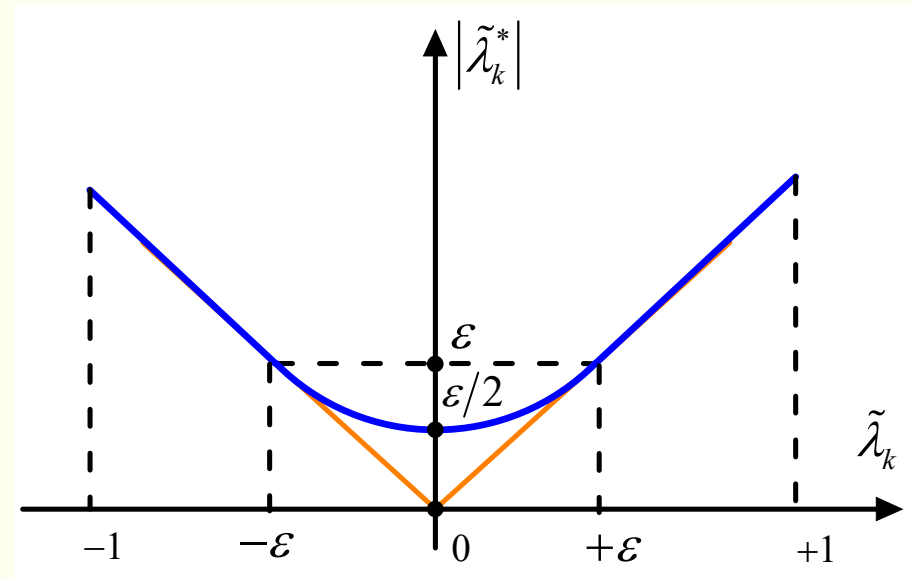
右边项起着格式粘性的作用。

7.迎风型格式

讨论:

1. 当 $\tilde{\lambda}_k$ 都充分大于零时, 格式粘性足够, 可以得到物理解。
2. 当 $\tilde{\lambda}_k$ 等于零时, 比如驻点, 声速点附近, 格式粘性过小, 计算不稳定, 可能得到非物理解。此时需要引入熵修正。

$$|\tilde{\lambda}_k^*| = \begin{cases} |\tilde{\lambda}_k|, & \text{if } |\tilde{\lambda}_k| \geq \varepsilon \\ \frac{|\tilde{\lambda}_k|^2 + \varepsilon^2}{2\varepsilon}, & \text{if } |\tilde{\lambda}_k| < \varepsilon \end{cases}$$

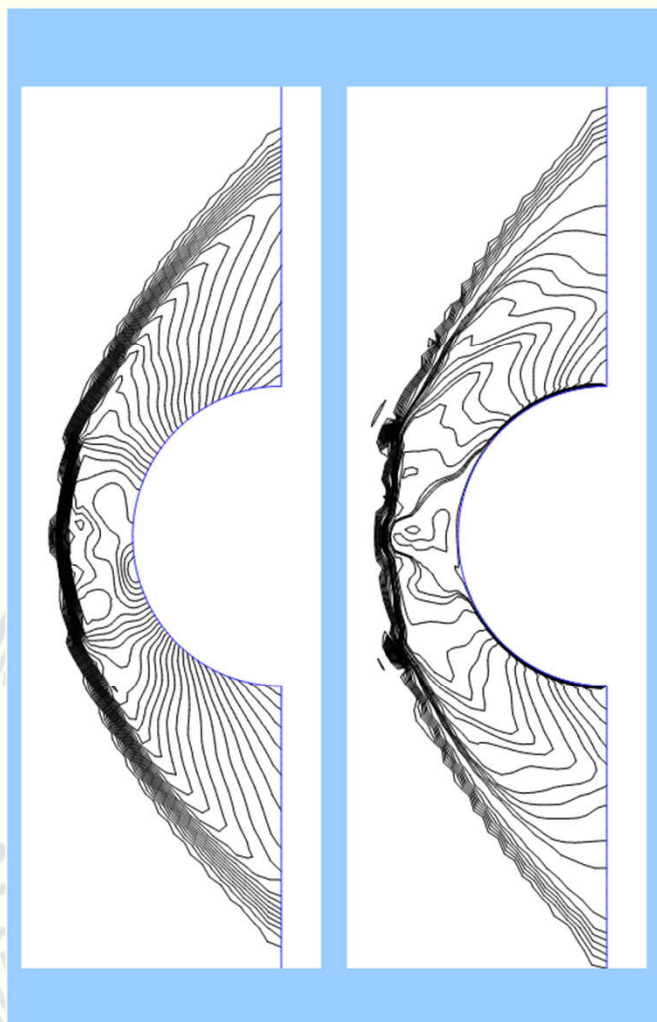


7.迎风型格式

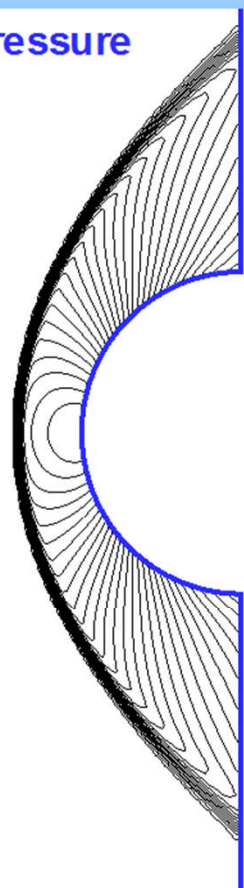
高超声速钝头体Roe格式计算引入熵修正

$$M_{\infty} = 10.0, Re = 10^4,$$

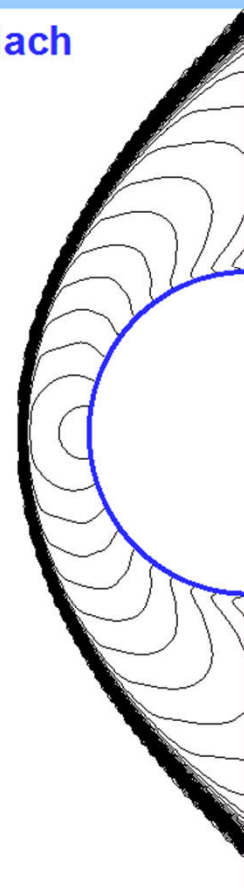
$$T_{\infty} = 78 \text{ K}, T_w = 294.0 \text{ K}$$



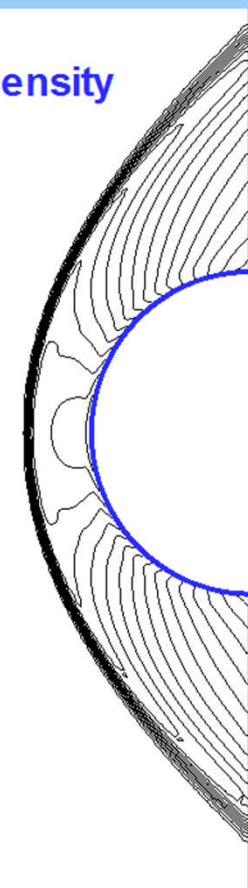
Pressure



Mach



Density



7.迎风型格式

C. Euler方程Roe矩阵的形式

$$\tilde{\mathbf{A}}\left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}}, \mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}}\right) = \tilde{\mathbf{A}}(\tilde{\mathbf{Q}})$$
$$\tilde{\mathbf{Q}} = \tilde{\mathbf{Q}}\left(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}}, \mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}}\right)$$

对于Euler方程，从数学上可以证明，Roe矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}(\tilde{\mathbf{Q}})$ 形式与原方程的Jacobian矩阵 $\mathbf{A}(\mathbf{Q})$ 形式一样，只需将 $\mathbf{A}(\mathbf{Q})$ 里的 $\mathbf{Q}$ 换成 $\tilde{\mathbf{Q}}$ 。

7.迎风型格式

Roe平均

$$\tilde{\rho} = \sqrt{\rho_L \rho_R}$$

$$\tilde{u} = \frac{u_L \sqrt{\rho_L} + u_R \sqrt{\rho_R}}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \tilde{v} = \frac{v_L \sqrt{\rho_L} + v_R \sqrt{\rho_R}}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \tilde{w} = \frac{w_L \sqrt{\rho_L} + w_R \sqrt{\rho_R}}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}$$

$$\tilde{H} = \frac{H_L \sqrt{\rho_L} + H_R \sqrt{\rho_R}}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}},$$

$$\tilde{c}^2 = (\gamma - 1) \left[\tilde{H} - \frac{1}{2} (\tilde{u}^2 + \tilde{v}^2 + \tilde{w}^2) \right]$$

$$\tilde{p} = \frac{1}{\gamma} \tilde{\rho} \tilde{c}^2$$

$$\text{其中: } H = C_p T + \frac{1}{2} (u^2 + v^2 + w^2) = \frac{c^2}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} (u^2 + v^2 + w^2)$$

7.迎风型格式

根据Euler方程Roe矩阵的构造特点，一维Euler方程的Roe格式可写为：

$$\mathbf{Q}_j^{n+1} = \mathbf{Q}_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} - \hat{\mathbf{F}}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

$$\hat{\mathbf{F}}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left[\mathbf{F}(\mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}}) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}}) \right] - \frac{1}{2} \left| \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \right| (\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}})$$

其中：

$$\left| \tilde{\mathbf{A}}_{j+\frac{1}{2}} \right| (\mathbf{Q}_{R,j+\frac{1}{2}} - \mathbf{Q}_{L,j+\frac{1}{2}}) = \begin{bmatrix} \alpha_4 \\ \tilde{u}\alpha_4 + \alpha_5 \\ \tilde{H}\alpha_4 + \tilde{u}\alpha_5 - \frac{\tilde{c}^2 \alpha_1}{\gamma - 1} \end{bmatrix}$$

$$\Delta(\bullet) = (\bullet)_{R,j+\frac{1}{2}} - (\bullet)_{L,j+\frac{1}{2}}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = |\tilde{u}| \left(\Delta \rho - \frac{\Delta p}{\tilde{c}^2} \right) \\ \alpha_2 = \frac{1}{2\tilde{c}^2} |\tilde{u} + \tilde{c}| (\Delta p + \tilde{\rho} \tilde{c} \Delta u) \\ \alpha_3 = \frac{1}{2\tilde{c}^2} |\tilde{u} - \tilde{c}| (\Delta p - \tilde{\rho} \tilde{c} \Delta u) \\ \alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ \alpha_5 = \tilde{c} (\alpha_2 - \alpha_3) \end{cases}$$



1896

707 717 727 737 747 757 767 777

End!

CFD@XJTU